

1. Introducción

El objetivo de este documento es evaluar y comparar el rendimiento de la búsqueda basada en palabras clave tradicionales (BM25) y la búsqueda semántica vectorizada (kNN) utilizando Kibana/Elasticsearch. Se busca establecer cuál enfoque ofrece los resultados más relevantes para los usuarios en diferentes escenarios de búsqueda.

2. Estructura de las Consultas en Kibana

Para llevar a cabo estas pruebas, las consultas se estructuran de la siguiente manera:

A. Consulta SIN Vectores (BM25 - Búsqueda por palabras clave). Esta es la búsqueda estándar de texto completo. Evalúa la frecuencia de los términos (TF-IDF/BM25) en los documentos.

```
GET hotel-reviews-bm25/_search
{
  "query": {
    "match": {
      "review_full_text": "Query Prueba"
    }
  },
  "size": 5,
  "_source": [
    "hotel_name",
    "review_full_text",
    "rating"
  ]
}
```

B. Consulta CON Vectores (Búsqueda Semántica kNN) Esta consulta requiere que el texto de la base de datos y el query de búsqueda hayan sido previamente convertidos a *embeddings* (vectores numéricos) usando un modelo de Machine Learning. Busca la cercanía espacial (similitud del coseno o distancia euclidiana) entre los conceptos.

```
GET hotel-reviews-semantic/_search
{
  "knn": {
    "field": "embedding",
    "query_vector": [
      -0.05421289801597595,
      -0.028244229033589363...
    ],
    "k": 5,
    "num_candidates": 100
  },
  "_source": [
    "hotel_name",
    "review_full_text",
    "rating"
  ]
}
```

3. Análisis de Resultados

Se realizaron pruebas con dos consultas para evaluar el comportamiento de ambos algoritmos.

Prueba 1: Búsqueda descriptiva basada en atributos

- **Query de prueba:** "clean room good breakfast"

Análisis de Resultados: Al observar la primera prueba, notamos que **tanto BM25 como kNN devuelven resultados casi idénticos y altamente relevantes**. Ambos motores logran recuperar hoteles como *Country Inn & Suites*, *Holiday Inn*, *Microtel*, cuyas reseñas contienen exactamente las palabras buscadas ("clean", "good breakfast").

- **Conclusión de este caso:** Para búsquedas donde el usuario utiliza palabras muy comunes que aparecen textualmente en la base de datos, el algoritmo tradicional BM25 es sumamente eficiente y empata con el rendimiento de kNN.

Prueba 2: Búsqueda de Entidad/Ubicación Específica

- **Query de prueba:** "Super 8 Madison"

Análisis de Resultados:

- **Resultados BM25:** El motor tradicional devolvió hoteles "Super 8", pero en locaciones incorrectas tales como Dallas South, Fort Collins, Kingston, Kansas City, Ithaca. **No logró encontrar la palabra Madison** en el Top 5. Esto debido a que palabras comunes como "Super" y "8" son frecuentes en la base de datos, por lo que se diluye el peso de la "Madison", lo que provoca que reseñas de otros hoteles llamados "Super 8" obtengan un puntaje mayor, ocultando el resultado correcto.
- **Resultados kNN (Semántico):** El motor vectorial comprendió el contexto de que se buscaba una sede en específico. En la segunda posición logró recuperar exactamente el **"Super 8 Madison"** (con una reseña de 5 estrellas), filtrando mejor el ruido de otras sedes del hotel.

4. Conclusión: ¿Cuál enfoque funciona mejor?

Basado en las pruebas realizadas, **el enfoque Semántico con Vectores (kNN) funciona considerablemente mejor y es mucho más robusto**.

Justificación:

1. **Consistencia en escenarios simples:** En búsquedas de vocabulario directo de Prueba 1, kNN iguala la buena precisión de BM25, la calidad de las búsquedas sencillas no se pierde.
2. **Comprensión de Entidades y Contexto:** En búsquedas específicas de marcas con ubicaciones como en la Prueba 2, el método BM25 demuestra un rendimiento menor ante el problema de la frecuencia de términos, devolviendo falsos positivos es decir otras sedes del hotel. Por el contrario kNN, al mapear el significado en un espacio vectorial, entiende la relación conjunta de "Super 8" y "Madison", logrando encontrar el documento exacto.

Sin embargo, para ambientes productivos, se puede utilizar un modelo híbrido que conviene las virtudes de ambos métodos.